

c). $y' = (y + 2)(10 + 3y - y^2)$

$$(y + 2)(-y^2 + 3y + 10) = 0$$

$$(y + 2)(y + 2)(5 - y) = 0$$

$$(y + 2)^2(5 - y) = 0$$

Puntos críticos de la ecuación autónoma:

$$y = -2, \quad y = 5$$

Intervalos de la ecuación autónoma:

$$(-\infty, -2), \quad (-2, 5), \quad (5, \infty)$$

Intervalo	Signo	y(x)	Flecha
$(-\infty, -2)$	+	Creciente	Arriba
$(-2, 5)$	+	Creciente	Arriba
$(5, \infty)$	-	Decreciente	Abajo

Análisis de estabilidad:

En $y = -2$: Ambas flechas apuntan hacia arriba tanto por abajo como por arriba, entonces es Semiestable.

En $y = 5$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.